

Producto: Tabla en Excel con mínimo 4 columnas (texto, número, fecha, moneda) y 10 registros del entorno escolar correctamente formateados.

Apertura: Tipos de datos y formato de celdas — ingreso y organización de información numérica

Saber ancestral

El **cuaderno del tendero del barrio**: cada tipo de mercancía tiene su columna. Los plátanos por unidad, el arroz por libra, los huevos por docena, los cuadernos por número. Si confunde libras con unidades, pierde dinero al final del mes. La organización por tipo de medida es saber ancestral comercial.

Saber contemporáneo

En **Excel y otras hojas de cálculo** cada tipo de dato (número, texto, fecha, moneda, porcentaje) tiene su formato específico. Aplicar mal el formato significa que el cálculo falla, los gráficos salen torcidos y la información engaña al que la mira.

Pregunta-puente

¿Qué del oficio del tendero — su disciplina de poner cada cosa en su columna — podemos llevar a la hoja de cálculo digital?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **distinguir tipos de datos** (número, texto, fecha, moneda), **aplicar el formato correcto** a cada celda, **nombrar bien los encabezados** de columna y **detectar errores** cuando un tipo y un formato no coinciden.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Estructura información numérica y categórica con tipos y formatos correctos en hojas de cálculo.
Referentes	MEN Tecnología · Estándares ISTE · Modelo MILC · Floridi (cuidado de datos) · ICONTEC ISO 9001 (registros)
Producto final	Tabla en Excel con mínimo 4 columnas (texto, número, fecha, moneda) y 10 registros del entorno escolar correctamente formateados.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Camilo abre Excel para registrar los gastos del kiosco de la cafetería. En la primera columna escribe los productos, en la segunda los precios. Pero al sumar, salen errores extraños: aparece #VALOR! o el resultado es absurdo. Camilo revisa y descubre que escribió “mil quinientos” en lugar de 1500. Excel trató eso como texto, no como número.

- ☐ Recuerdo una vez que ingresé información en Excel y un cálculo salió mal.
- ☐ Identifico la diferencia entre escribir un número y escribirlo como texto.
- ☐ Reconozco la importancia de un encabezado claro en cada columna.

Una vez ingresé datos en Excel y el cálculo falló porque:

El error fue de tipo o de formato porque:

Lo que aprendí o haría diferente la próxima vez es:

Dato curioso. En Excel las fechas son números: el 1 de enero de 1900 es el número 1, el día siguiente es 2, y así. Por eso puedes restar fechas para saber cuántos días pasaron. “Hoy menos tu cumpleaños” calcula tu edad en días.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone el dato en su tipo, reconoce patrones de formato, abstrae la regla *cada cosa en su columna*, y diseña un algoritmo de ingreso ordenado.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descompón cada columna: ¿qué tipo de dato guarda (texto, número, fecha, moneda, porcentaje)?
2. Reconocimiento de patrones	Identifica patrones: los números a la derecha, el texto a la izquierda, las fechas con formato uniforme.
3. Abstracción	Abstracción: el encabezado y el formato comunican cómo leer la columna sin abrir el dato.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: 1) nombrar columnas · 2) elegir tipo de cada una · 3) aplicar formato · 4) ingresar datos · 5) verificar con un cálculo de prueba.

Anatomía de una tabla bien formateada

Encabezados (fila 1): nombres claros, sin abreviaturas raras.

Tipo por columna: número, texto, fecha, moneda, porcentaje, lista.

Formato visual: alineación (texto izquierda, número derecha).

Decimales coherentes: 2 para moneda, 0-1 para edad.

Verificación: una fórmula de prueba (=SUMA, =CONTAR) confirma que los tipos están bien.

Errores comunes y su corrección

- Ingresar números como texto ("1500") → Escribe 1500 y aplica formato moneda.
- Mezclar formatos de fecha (12/03/26 y 2026-03-12) → Estandariza ANTES de ingresar.
- Dejar columnas sin encabezado → Cada columna tiene un nombre claro en la fila 1.
- Centrar todo lo numérico → Números a la derecha, texto a la izquierda.
- No verificar con un cálculo de prueba → Una fórmula simple revela errores rápido.

Si fuera a registrar gastos del kiosko, mis 4 columnas serían:

El tipo de dato y formato de cada columna sería:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Construir una tabla bien formateada es un sistema. Decomponemos los datos, reconocemos patrones de buenas tablas, abstraemos la función de cada columna, y seguimos un algoritmo de armado limpio.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tabla: 1) encabezados · 2) columnas con tipo · 3) formato visual coherente · 4) datos reales · 5) verificación con fórmula.
Patrones	Patrones de tablas profesionales: encabezados en negrita, alternancia de color en filas, formato uniforme.
Abstracción	Función esencial: una tabla bien hecha permite leer e interpretar sin tener que preguntar.
Algoritmo de armado	Pasos: definir columnas → aplicar formato → ingresar 10 registros → verificar con SUMA o CONTAR → ajustar.

Checklist de la tabla bien formateada

- ☐ 4 columnas mínimo: 1 texto, 1 número, 1 fecha, 1 moneda.
- ☐ Encabezados claros en la fila 1.
- ☐ Formato aplicado a cada columna (no solo números planos).
- ☐ 10 registros reales del entorno escolar.
- ☐ Una fórmula de prueba (ej. =SUMA o =CONTAR) verifica los tipos.
- ☐ Alineación coherente (texto izquierda, número derecha).

Plantilla de trabajo

Encabezados: Producto · Cantidad · Fecha · Precio.

Tipo: Texto · Número · Fecha · Moneda.

Formato: Texto izq. · Número der. 0 dec. · Fecha dd/mm/aaaa · Moneda \$ COP 0 dec.

Datos: Mínimo 10 productos del kiosko (panes, jugos, frutas, lápices).

Prueba: =SUMA(D2:D11) en la fila 12 para verificar moneda.

Mi tabla del kiosko: 4 columnas con tipos y 10 registros reales.

Producto de la sesión

Tabla con 4 columnas tipificadas + 10 registros del kiosko + fórmula de verificación.

Criterios de calidad

- Encabezados claros en fila 1.
- 4 tipos distintos de dato (texto, número, fecha, moneda).
- Formato aplicado y verificable.
- 10 registros reales (no inventados).
- Una fórmula de prueba que valida los tipos.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“El Otro es el origen absoluto de la responsabilidad ética.”

Los datos que registras son personas (sus compras, sus pagos, su tiempo). Una tabla bien hecha respeta a quien aparece en ella: no la confunde, no la deforma, no la expone sin razón.

¿De quién son los datos que estás organizando? ¿Pediste permiso si son personales?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“El presente es lo único que poseemos. Cuidalo.”

Cada minuto que pierdes hoy por usar mal los formatos se multiplicará en futuras hojas de cálculo. Diseñar bien una sola vez te ahorra horas mañana. La disciplina del presente cuida tu tiempo futuro.

¿Cuántos minutos pierdes hoy por no aplicar formato? ¿Vale la pena hacerlo bien una vez?

Floridi · lente de la infoesfera

“Toda interacción es un acto de información; no hay neutralidad técnica.”

Tu elección de *cantidad* o *moneda* en una columna no es estética: comunica algo distinto a quien lee. Decir “10” sin formato vs “\$10.000” con formato moneda es la diferencia entre confusión y claridad.

¿Qué le comunica tu formato a quien va a leer la tabla? ¿Es lo que quieres comunicar?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Próxima sesión. Aprenderemos a estructurar tablas más complejas: campos, registros, claves únicas y limpieza de datos. La tabla del tendero se vuelve archivo institucional.